



Mouline Board by BZO

Fonctionnement et correspondance des broches

Présentation:

Ce calculateur est prévu pour la mise en œuvre de montages injection assez conséquents. De 1 à 8 cylindres, Il dispose de 4 voies d'allumage sous forme de signaux 5 ou 12v à sélectionner dans Tunerstudio (utiliser un module IGBT pour les bobines sans driver!), de 4 voies injecteurs et de 6 drivers HC (High Current) en mise à la masse, pouvant être paramétrées en une variété de voies accessoires.

Il possède aussi tout le nécessaire concernant les capteurs courants (TPS, IAT, CLT...) il dispose d'un MAP 4bar MPXH6400 et d'un BARO KP212 internes. 4 entrées digitales sont présentes (embrayage, double carto, interrupteur pour NOS, par exemple), en activation par mise à la masse. 3 broches analogiques sont aussi disponibles pour un MAP et AFR externe, ou pression d'huile par exemple (sélection via TS). Une 4eme broche permet la lecture d'un capteur flexfuel, ou d'un capteur résistif (température d'huile par exemple).

Le système supporte n'importe quelle configuration PMH et CAM : VR ou Hall, sans aucun paramétrage physique nécessaire. Il possède une entrée VR3 pour les VSS en VR, ou les seconds capteurs d'arbre a came (certains déphasages), et les broches requises pour y relier directement une sonde lambda large bande LSU4.9.

Les modes de gestion du ralenti prises en charge sont la valve ralenti 2 ou 3 fils et le ralenti sur allumage. Le ralenti sur module Dstage (système de pilotage d'accélérateur électronique autonome) est géré via une voie HC en courant positif. Le VVT, contrôle d'une wastegate ou encore pompe à essence (sur relais externe) font partie des accessoires qu'il est possible de piloter avec ce calculateur, sur les voies HC (MAX 10A).

Caractéristiques et détails techniques:

On peut se référer au manuel officiel Speeduino pour la mise en route et le câblage. Le processeur utilisé est un STM32F407, penser à sélectionner "Mouline Board" en board. Une Basetune et un fichier référence pour Tunerstudio vous est fourni.

Le circuit imprimé est recouvert par un produit d'encapsulation epoxy permettant la dissipation thermique, une protection contre l'humidité et les vibrations et limitant les risques d'incendie en cas de défaillance grave.

Ne pas tenter de retirer le produit d'encapsulation. Toute erreur de câblage comporte un risque de détérioration définitive et irréparable de ce matériel, notamment dans le cas d'un pilotage de bobine sans driver.

Un dispositif de « bouclier » d'allumage est présent sur cette carte. Celui ci évite les courants forts de revenir directement dans les commandes de grille d'allumage, les protégeant des erreurs de câblage ou d'une défaillance d'une des bobines par exemple. Cependant ce ne sont pas des pilotes IGBT pour autant, éviter autant que possible les cas de figures dangereux pour ces composants.

Le calibrage AFR est identique au 14 Point 7 :

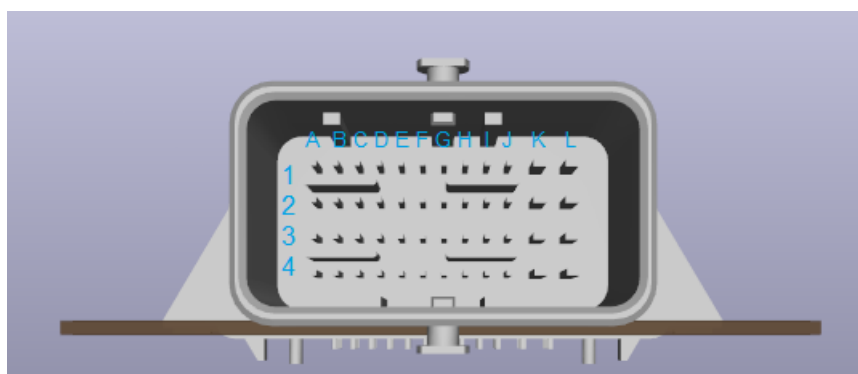
- 0v = 10AFR

- 5v = 20AFR

Un câble ou prise USB de son choix peut être câblé sur les broches RD+ et RD-

Correspondance des broches:

Le connecteur est un Molex 48 Broches :



A1	GND capteurs / USB
A2	5v USB
A3	USB D+ / SCS-H
A4	USB D- / SCS-L
B1	VR1-
B2	VR2-
B3	CAN-H
B4	CAN-L
C1	VR1+ (vilebrequin ou came)
C2	VR2+ (came)
C3	VR3+ (vitesse véhicule)
C4	5v
D1	IAT (température admission)
D2	CLT (température LDR)
D3	TPS (position papillon)
D4	GND capteurs / USB
E1	ADC ext 1 (0 – 5v)
E2	ADC ext 2 (0 – 5v)
E3	ADC ext 3 (0 – 5v)
E4	Analogique sup. 4 (température uniquement) / Flexfuel
F1	Interrupteur 4 (à la masse pour activer)
F2	Interrupteur 3 (à la masse pour activer)
F3	Interrupteur 2 (à la masse pour activer)
F4	Interrupteur 1 (à la masse pour activer)
G1	LSU - 1
G2	LSU - 2

G3	LSU - 5
G4	LSU - 6
H1	VR3- ou Highside Driver 5 / 12v (switch interne)
H2	Signal tachymètre RPM (12v)
H3	LSU - 4
H4	LSU - 3
I1	Allumage 1 (signal positif 5 / 12v)
I2	Allumage 2 (signal positif 5 / 12v)
I3	Allumage 3 (signal positif 5 / 12v)
I4	Allumage 4 (signal positif 5 / 12v)
J1	Injecteur 1 (mise à la masse max 3A)
J2	Injecteur 2 (mise à la masse max 3A)
J3	Injecteur 3 (mise à la masse max 3A)
J4	Injecteur 4 (mise à la masse max 3A)
K1	HC Driver "Boost" (mise a la masse max 10A PWM)
K2	12v +APC alimentation (fusible 5/10A)
K3	GND alimentation (vers – batterie)
K4	HC Driver 'Fuel" (mise a la masse max 10A PWM)
L1	HC Driver "VVT" (mise a la masse max 10A PWM)
L2	HC Driver "Fan" (mise a la masse max 10A PWM)
L3	HC Driver "Idle" (mise a la masse max 10A PWM)
L4	HC Driver "Idle2" (mise a la masse max 10A PWM)